МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
„КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС
„ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ”

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

з курсу: „ Обробка надвеликих масивів даних”

виконав студент 5го курсу
групи КН-51мп
Сидько Н.С.

КИЇВ
2025

Мета роботи: Навчитись створювати онтології. Навчитись працювати з застованням Protege. Зрозуміти взаємозв'язок онтологій з надвеликими масивами даних.

Завдання

1. Проаналізувати одну з існуючих онтологій та описати її елементи у протоколі (наприклад, взяти одну зі списку: https://www.bbc.co.uk/ontologies)
2. Зареєструватись на https://webprotege.stanford.edu (також, можна використовувати офлайн-версію Protege)
3. Створити власну онтологію, з близько 10-ма класами у ній (наприклад, взяти предметну область з бакалаврської/магістерської роботи)
4. Дослідити засоби для експорту онтологій (додаткове завдання)
5. Дати відповіді на контрольні запитання.

Хід роботи

1. Проаналізувати одну з існуючих онтологій та описати її елементи

Оберемо Sport Ontology (з наданого переліку на сайті https://www.bbc.co.uk/ontologies), вона призначена для формального опису спортивних подій, змагань, турнірів, команд, спортсменів та їхніх ролей.

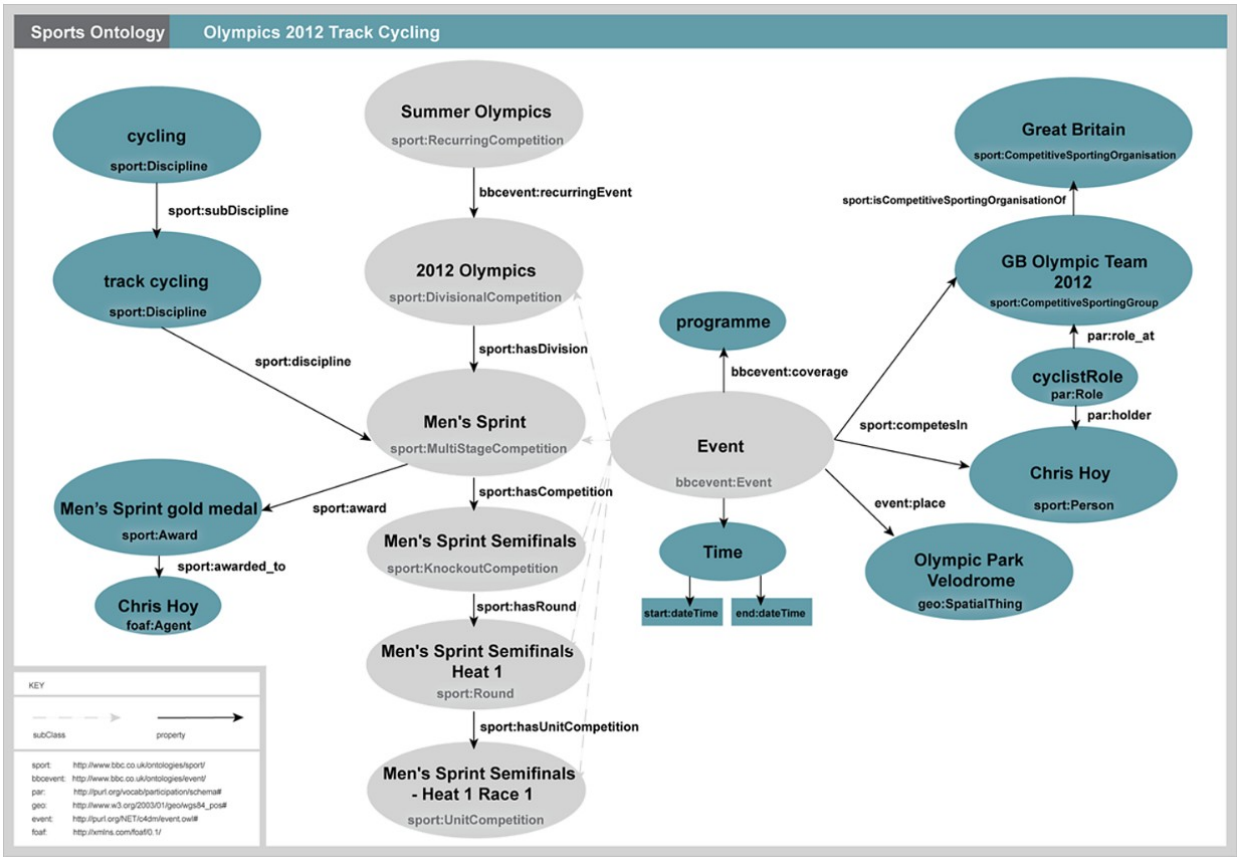


Рис.1 Онтологія Sport

Тут наявні наступні ключові класи:

1. Competition (Змагання / Турнір) - головний клас, що описує спортивне змагання (чемпіонат, кубок, турнір)
2. Match - найменша одиниця змагання (окрема спортивна подія)
3. Round - окремий раунд або етап у багатораундовому турнірі
4. Session - підрозділ змагання, наприклад сесія у снукері чи крикеті
5. Team (через CompetitiveSportingOrganisation) - описує спортивні команди.
6. Athlete / Person - спортсмен або інша особа, яка бере участь у змаганнях.
7. Venue - місце проведення змагання.
8. SportsDiscipline - тип спортивної дисципліни: футбол, біг, плавання ітд.
9. EventGender - гендерна категорія події: чоловіча, жіноча, змішана.
10. GoverningBody - організація, що керує видом спорту (FA, FIFA, IAAF)

Підкласи та класи, що уточнюють структуру змагань:

1. DivisionalCompetition - змагання, поділене на дивізіони.
2. GroupCompetition - груповий турнір (наприклад, груповий етап Чемпіонату світу).
3. LeagueCompetition - ліга або ієрархічне дерево змагань
4. KnockoutCompetition - плей-оф, де переможець переходить далі, а програвший вибуває.
5. MultiRoundCompetition - змагання, що складається з кількох раундів.
6. MultiStageCompetition - змагання з кількома стадіями (груповий етап + плей-оф).
7. UnitCompetition - окремий юніт змагання (напр. забіг на 100 м)
8. MedalCompetition - магання, результатом якого є нагородження медалями.

Основними властивостями є:

1. hasCompetitor - зв’язує змагання або матч з учасником (команда чи спортсмен).
2. homeCompetitor / awayCompetitor - вказують домашню та гостьову команду у матчі.
3. competestIn - зв’язує учасника зі змаганням.
4. hasRound/firstRound/lastRound - писують структуру раундів у MultiRoundCompetition.
5. hasStage/firstStage/lastStage - для опису стадій у MultiStageCompetition.
6. hasSession/nextSession/prevSession - для моделювання послідовності сесій.
7. Discipline - зв’язує людину або подію зі SportsDiscipline.
8. eventGender - вказує гендерну категорію для Competition.

9. hasHome - зв’язує спортивну організацію з її домашньою ареною.
10. isMatchOf - до якого змагання належить.
11. Venue Зв’язує подію з локацією її проведення.

Зв’язок класів між собою:
1) Competition складається з раундів, тобто Competition - hasRound - Round та Round – isRoundOf - Competition
2) Competition має стадії та сесії, Competition - hasStage - Stage, Stage -is Stage Of - Competition
3) Competition включає матчі, Competition - hasMatch - Match
4) Match - має учасників
- Match - homeCompetitor - Team
- Match - awayCompetitor - Team

5) Person може грати за організацію, Person - hasCompetedFor – Sporting Organisation
6)Подія пов’язана з Venue, Event / Match - hasVenue - Venue
7) Змагання описується дисципліною (Competition discipline - SportsDiscipline
8) Класи організацій пов’язані спадкуванням SportingOrganisation:
- CompetitiveSportingOrganisation
- GoverningBody

9) Гендер події прив’язано до змагання (Competition - eventGender – Event Gender)

2) Зареєструватись на https://webprotege.stanford.edu (також, можна використовувати офлайн-версію Protege)

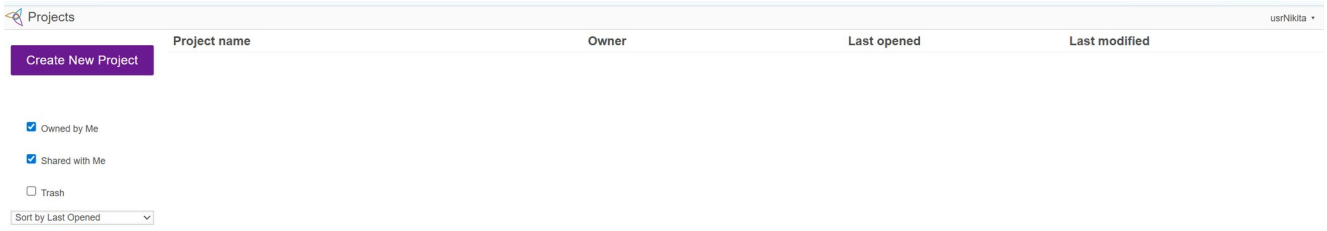


Рис.2 Реєстрація у Protege

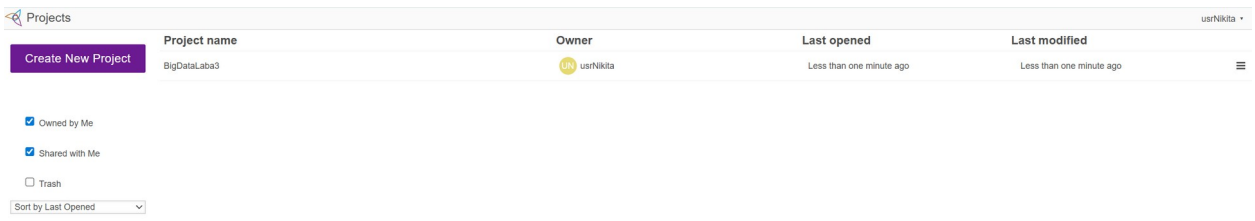


Рис.3 Створення проекту

3. Створити власну онтологію, з близько 10-ма класами у ній (наприклад, взяти предметну область з бакалаврської/магістерської роботи)

Створемо власну онтологію, що відображає структуру типової системи машинного навчання. Основним класом виступає MLSystem, від якого побудовано ієрархію підкласів. До онтології включено класи ProgrammingLanguage, Library, MLTask, Algorithm, ModelFormat, Metric та ExecutionEnvironment, кожен з яких містить конкретні підкласи відповідної категорії. Така структура дозволяє узагальнено описати інструменти, алгоритми, формати моделей і середовища, що використовуються у процесі розробки та виконання ML-систем.

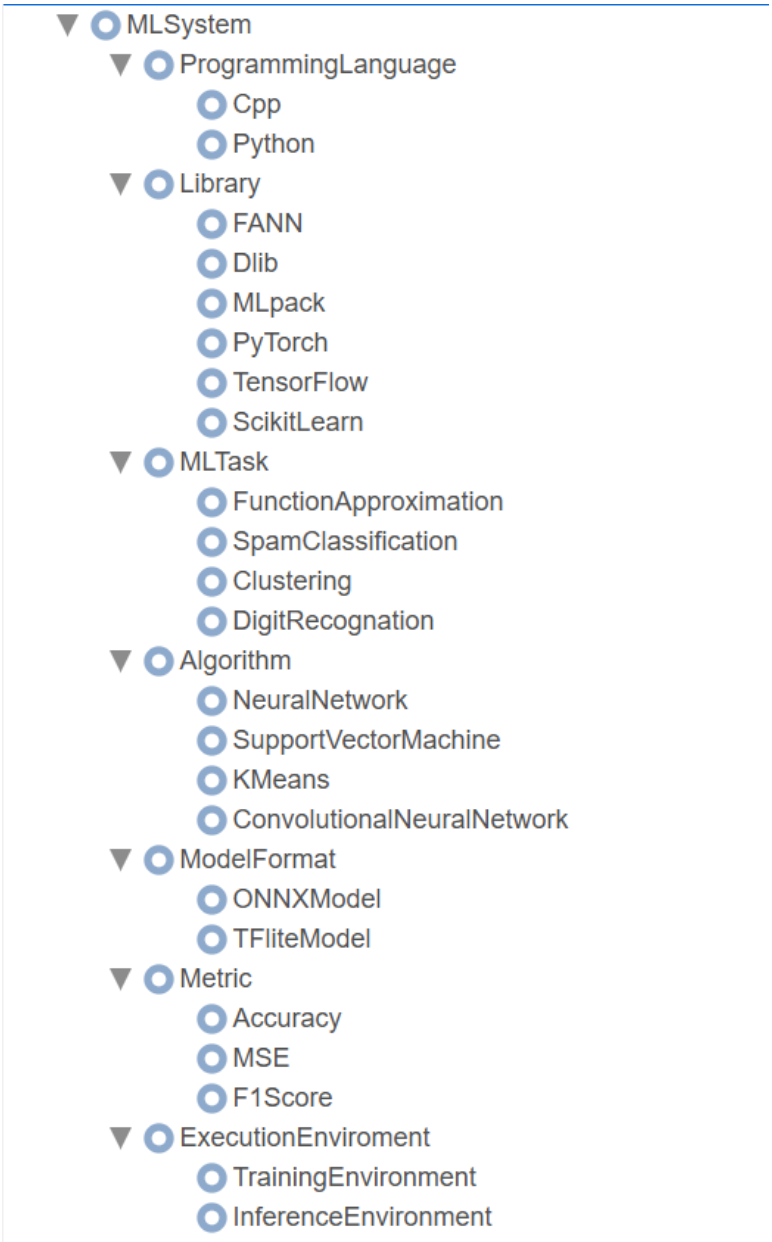


Рис.4 Ієрархія класів онтології

Далі виконаємо налаштування класу MLSystem та його зв’язків з іншими класами. Задамо властивості які визначають відношення між системою машинного навчання і іншими елементами онтології.

Система використовує мову програмування, бібліотеки, алгоритм і формат моделі. Також вона проходить тренування у середовищі TrainingEnvironment виконується у середовищі InferenceEnvironment розв’язує певну задачу та оцінюється за допомогою конкретної метрики.

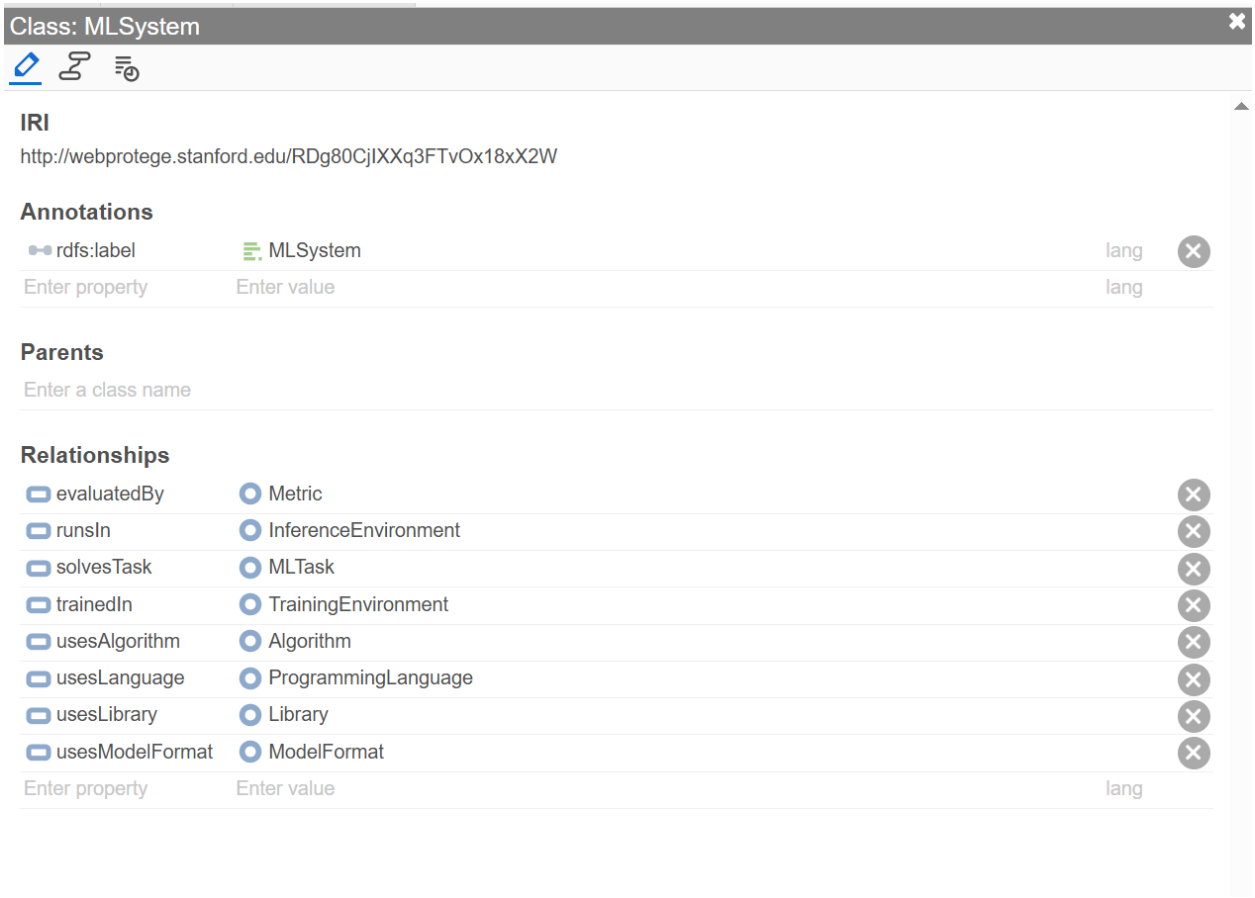


Рис. 5 Класс MLSystem

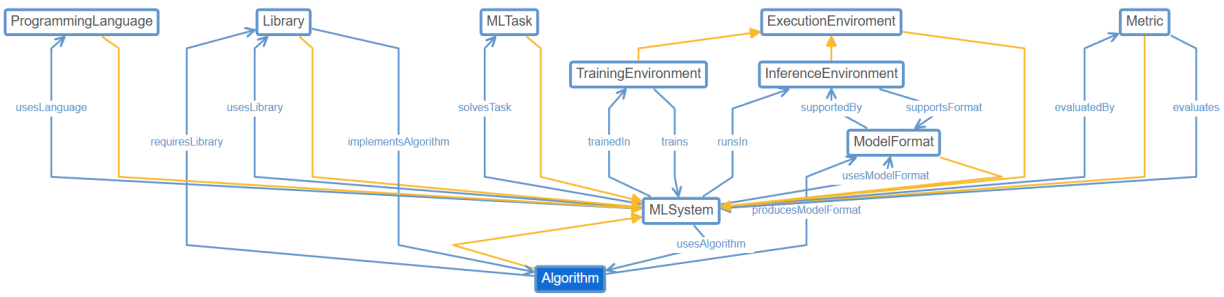


Рис. 6 Граф з центральним класом Algorithm

Тут центральним елементом є клас Algorithm. Візуалізація зосереджується на зв’язках цього класу з іншими об’єктами онтології. Видно відношення implementesAlgorithm і usesAlgorithm, що показує взаємодію алгоритму з системою та бібліотеками. Також на графі показано залежності між Algorithm і ModelFormat, MLTask та Library.

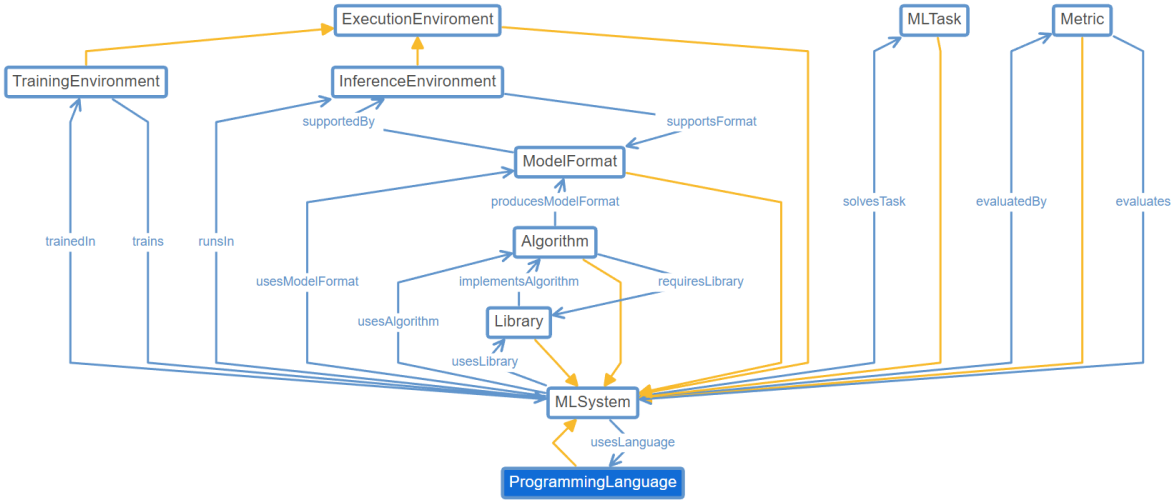


Рис. 7 Граф з центральним класом ProgrammingLanguage

Другий граф формує зображення, у центрі якого перебуває клас ProgrammingLanguage. Тут видно відношення usesLanguage, що демонструє використання мов програмування системою машинного навчання. У цьому вигляді стає очевидним вплив вибраної мови на інші елементи системи як алгоритми, бібліотеки та формат моделі.

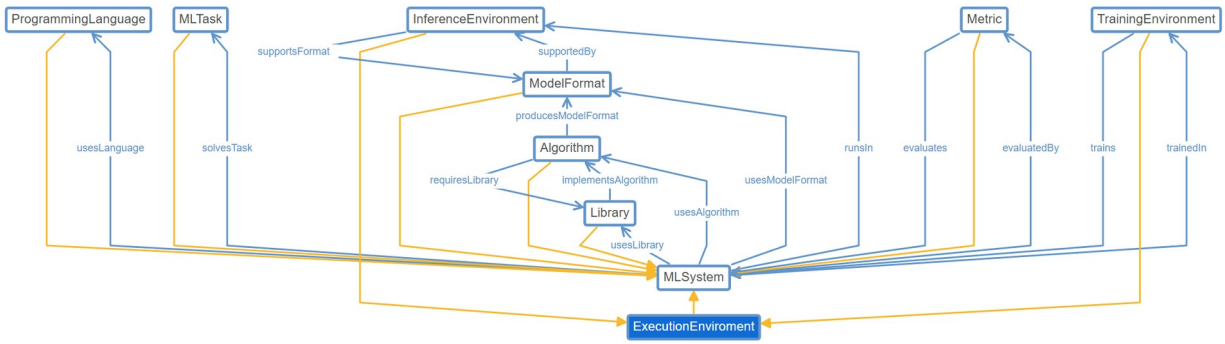


Рис. 8 Граф з центральним класом ExecutionEnvironment

На третьому графі центральним елементом стає ExecutionEnvironment. Візуалізація акцентує увагу на тому, як середовище виконання взаємодіє із системою машинного навчання. Показано зв’язки runsIn та supportsFormat, що дозволяє зрозуміти на яких платформах виконується модель і які формати підтримуються. Також відображено взаємодію з InferenceEnvironment

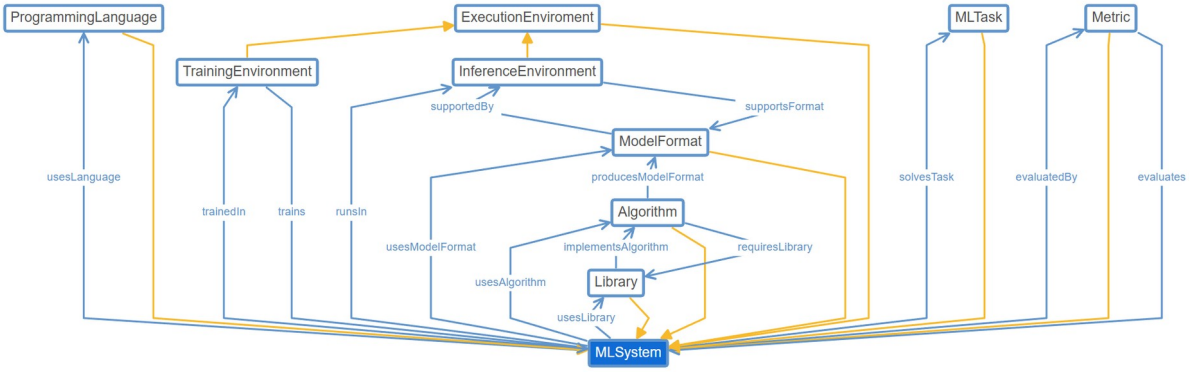


Рис. 9 Граф з центральним класом MLSystem

Четвертий граф показує систему MLSystem як головний вузол. Цей варіант найповніше демонструє структуру онтології та всі ключові відношення з іншими класами. Видно зв’язки з мовами програмування, бібліотеками, алгоритмами, форматами моделей, задачами і метриками

4. Дослідити засоби для експорту онтологій (додаткове завдання)

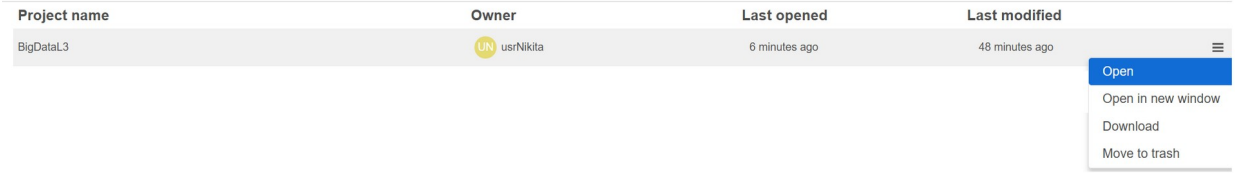


Рис. 10 Відкриття вкладки експротку

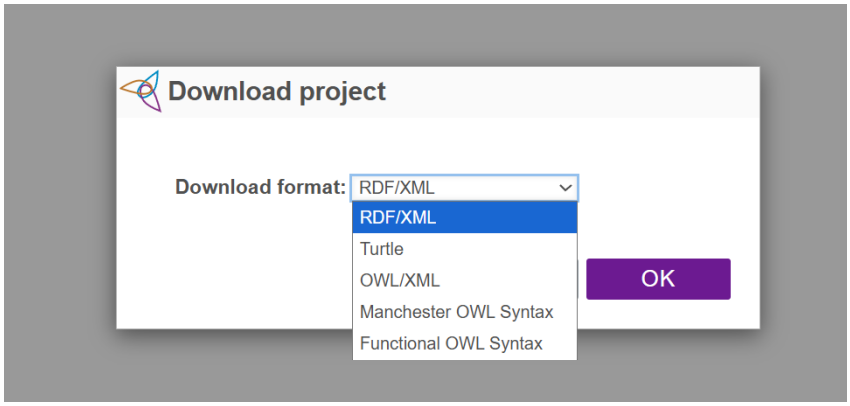


Рис. 11 Формати експорту

Інтерфейс пропонує кілька форматів експорту онтології таких як RDF/XML Turtle OWL/XML Manchester OWL Syntax та Functional OWL Syntax. Користувач обирає необхідний формат залежно від того у яких інструментах або середовищах він планує використовувати онтологію.

1) RDF/XML, це найпоширеніший формат представлення онтологій у вигляді XML документа. Формат добре підтримується більшістю інструментів семантичної мережі та використовується як стандартний спосіб збереження OWL онтологій. Він зручний для інтеграції з іншими XML базованими системами.

2)Turtle, компактний текстовий формат для подання RDF даних. Він значно читабельніший порівняно з RDF/XML і краще підходить для ручного аналізу структури онтології. Turtle часто застосовується під час налагодження та модифікації моделей.

3)OWL/XML, формат представляє онтологію OWL у вигляді XML документа спеціально адаптованого під структуру OWL. Він створений для точного відтворення семантики OWL і добре підходить для програмної обробки та передачі між OWL редакторами.

4)Manchester OWL Syntax, формат для опису онтологій OWL. Він використовується у більшості навчальних матеріалів та часто застосовується у редакторах правил. Формат зручний для введення логічних обмежень та класових аксіом вручну.

5)Functional OWL Syntax, формальний формат який представляє онтологію у вигляді функціональних конструкцій. Він використовується у наукових публікаціях та у випадках коли потрібно чітко відобразити логічну структуру онтології. Формат є строгим та добре підходить для автоматизованої обробки.

Висновок.

У ході виконання лабораторної роботи була створена власна онтологія предметної області машинного навчання яка включає основні класи що описують алгоритми бібліотеки формати моделей середовища виконання і задачі моделювання.

Для кожного класу були додані підкласи та встановлені семантичні зв’язки що відображають реальні взаємодії між компонентами системи машинного навчання. Використано інструменти WebProtege для побудови ієрархії класів задання відношень та візуалізації структури онтології. Окрім цього було досліджено можливості експорту онтологій у різних форматах що забезпечує подальше використання і інтеграцію створеної моделі.

5. Контрольні запитання

1) Що таке онтологія? Які сфери їх застосування?

Онтологія це формальна модель предметної області що описує її об’єкти їх властивості та зв’язки між ними за допомогою чітко визначених термінів. Вона забезпечує спільне розуміння структури даних і допомагає різним системам узгоджено інтерпретувати інформацію.

Онтології застосовуються у штучному інтелекті, семантичному вебі, біоінформатиці медицини робототехніці управлінні знаннями та автоматизації прийняття рішень де важливо мати структуроване та формалізоване представлення знань.

2) Які складові частини онтологій?

Онтологія складається з класів що описують основні поняття предметної області індивідів що є конкретними об’єктами цих класів та властивостей які встановлюють зв’язки між об’єктами і визначають їх характеристики. Додатково використовується ієрархія підкласів що організовує поняття від загальних до конкретних а також обмеження які регулюють правила взаємодії між елементами. Усі ці складові формують логічну структуру знань.

3) Що таке мова OWL?

OWL це формальна мова опису онтологій створена для представлення складних структур знань у рамках семантичного вебу. Вона дозволяє точно формувати класи встановлювати обмеження визначати типи властивостей та створювати логічні правила. OWL підтримує автоматичне виведення знань завдяки чому системи можуть робити нові логічні висновки на основі вже визначених тверджень.

4) Яку роль відіграють онтології у науці про великі дані?

У галузі великих даних онтології допомагають структурувати розрізнену інформацію та узгоджувати дані що надходять з різних джерел. Вони забезпечують семантичну інтеграцію дозволяють системам коректно інтерпретувати значення даних та автоматизують процес аналізу. Онтології також покращують пошук класифікацію і побудову зв’язків

5) Що таке Protege?

Protege це програмне середовище для створення редагування та візуалізації онтологій яке широко використовується у дослідженнях та інженерії знань. Воно підтримує мови OWL та RDF забезпечує інструменти для роботи з класами властивостями та індивідами а також пропонує засоби перевірки логічної узгодженості онтології. Protege є зручним платформеним рішенням яке дозволяє моделювати знання навіть користувачам без глибокої технічної підготовки.